

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информационные и вычислительные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине
«Программирование Python»

Выполнил: **Нартов Сергей**

Обучающийся группы ИВБ-515

подпись, дата

С.А. Нартов

И. О. Фамилия

Исправить замечания: _____

подпись, дата

В.Е.Петров

И. О. Фамилия

Защита: _____

Зачтено/не зачтено

подпись, дата

В.Е.Петров

И.О. Фамилия

**Санкт-Петербург
2026**

Цель работы

Установить Python и настроить среду разработки, выполнить простые программы для знакомства с синтаксисом языка.

Задание

1. Установите Python и выполните программу, которая выводит на экран «Hello, World!».
2. Напишите программу, которая запрашивает имя пользователя и приветствует его фразой «Привет, [имя]!».
3. Создайте программу для вычисления суммы двух чисел, введенных пользователем.
4. Разработайте программу, которая конвертирует температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.
5. Напишите программу, отображающую текущую дату и время.
6. Создайте программу, которая выводит таблицу умножения для числа, введенного пользователем.
7. Разработайте программу для вычисления площади круга по заданному радиусу.
8. Напишите программу, которая меняет значения двух переменных местами.
9. Создайте программу для определения, является ли введенное число четным или нечетным.
10. Разработайте программу для вычисления факториала числа, введенного пользователем.
11. Напишите программу для вычисления индекса массы тела (ИМТ) на основе данных пользователя.
12. Создайте программу, которая переворачивает строку, введенную пользователем.
13. Разработайте программу для вычисления квадратного корня из числа.
14. Напишите программу, которая конвертирует расстояние из километров в мили.
15. Создайте программу, генерирующую случайное число в диапазоне от 1 до 100.

Задание 1

Код задания:

```
def hello_world():  
    print("Hello, World!")  
  
if __name__ == "__main__":  
    hello_world()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task01.py  
Hello, World!
```

Задание 2

Код задания:

```
def greet_user():  
    name = input("Введите ваше имя: ")  
    print(f"Привет, {name}!")  
  
if __name__ == "__main__":  
    greet_user()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task02.py  
Введите ваше имя: Анна  
Привет, Анна!
```

Задание 3

Код задания:

```
def sum_numbers():  
    a = float(input("Введите первое число: "))  
    b = float(input("Введите второе число: "))  
    print(f"Сумма: {a + b}")  
  
if __name__ == "__main__":  
    sum_numbers()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task03.py  
Введите первое число: 10  
Введите второе число: 5  
Сумма: 15.0
```

Задание 4

Код задания:

```
def celsius_to_fahrenheit():
    celsius = float(input("Введите температуру в градусах Цельсия:
"))
    fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
    print(f"Температура по Фаренгейту: {fahrenheit}")

if __name__ == "__main__":
    celsius_to_fahrenheit()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task04.py
```

Введите температуру в градусах Цельсия: 25

Температура по Фаренгейту: 77.0

Задание 5

Код задания:

```
from datetime import datetime

def show_datetime():
    current_time = datetime.now()
    print(f"Текущая дата и время: {current_time}")

if __name__ == "__main__":
    show_datetime()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task05.py
```

Текущая дата и время: 2026-09-06 15:45:16.336570

Задание 6

Код задания:

```
def multiplication_table():
    number = int(input("Введите число для таблицы умножения: "))
    for i in range(1, 11):
        print(f"{number} x {i} = {number * i}")

if __name__ == "__main__":
    multiplication_table()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task06.py
Введите число для таблицы умножения: 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
```

Задание 7

Код задания:

```
import math

def circle_area():
    radius = float(input("Введите радиус круга: "))
    area = math.pi * (radius ** 2)
    print(f"Площадь круга: {area}")

if __name__ == "__main__":
    circle_area()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task07.py
Введите радиус круга: 5
Площадь круга: 78.53981633974483
```

Задание 8

Код задания:

```
def swap_variables():
    a = input("Введите значение первой переменной (a): ")
    b = input("Введите значение второй переменной (b): ")
    print(f"До обмена: a = {a}, b = {b}")
    a, b = b, a
    print(f"После обмена: a = {a}, b = {b}")

if __name__ == "__main__":
    swap_variables()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task08.py
```

Введите значение первой переменной (a): 5

Введите значение второй переменной (b): 10

До обмена: a = 5, b = 10

После обмена: a = 10, b = 5

Задание 9

Код задания:

```
def check_even_odd():
    number = int(input("Введите целое число: "))
    if number % 2 == 0:
        print(f"Число {number} чётное.")
    else:
        print(f"Число {number} нечётное.")

if __name__ == "__main__":
    check_even_odd()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task09.py
```

Введите целое число: 18

Число 18 чётное.

Задание 10

Код задания:

```
import math

def calculate_factorial():
    number = int(input("Введите неотрицательное целое число: "))
    if number < 0:
        print("Факториал определен только для неотрицательных чисел.")
    else:
        result = math.factorial(number)
        print(f"Факториал числа {number} равен {result}")

if __name__ == "__main__":
    calculate_factorial()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task10.py
```

Введите неотрицательное целое число: 6

Факториал числа 6 равен 720

Задание 11

Код задания:

```
def calculate_bmi():
    weight = float(input("Введите ваш вес (в кг): "))
    height = float(input("Введите ваш рост (в метрах, например,
1.75): "))
    if height <= 0:
        print("Рост должен быть больше нуля.")
        return
    bmi = weight / (height ** 2)
    print(f"Ваш индекс массы тела (ИМТ): {bmi:.2f}")

if __name__ == "__main__":
    calculate_bmi()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task11.py
```

Введите ваш вес (в кг): 70

Введите ваш рост (в метрах, например, 1.75): 1.80

Ваш индекс массы тела (ИМТ): 21.60

Задание 12

Код задания:

```
def reverse_string():
    s = input("Введите строку: ")
    reversed_s = s[::-1]
    print(f"Перевернутая строка: {reversed_s}")

if __name__ == "__main__":
    reverse_string()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task12.py
```

Введите строку: Привет мир

Перевернутая строка: рим тиВП

Задание 13

Код задания:

```
import math

def square_root():
    number = float(input("Введите число: "))
    if number < 0:
        print("Нельзя извлечь квадратный корень из отрицательного  
числа в действительных числах.")
    else:
        result = math.sqrt(number)
        print(f"Квадратный корень из {number} равен {result}")

if __name__ == "__main__":
    square_root()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task13.py
Введите число: 25
Квадратный корень из 25.0 равен 5.0
```

Задание 14

Код задания:

```
def km_to_miles():
    km = float(input("Введите расстояние в километрах: "))
    miles = km * 0.621371
    print(f"Расстояние в милях: {miles}")

if __name__ == "__main__":
    km_to_miles()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task14.py
Введите расстояние в километрах: 100
Расстояние в милях: 62.1371
```

Задание 15

Код задания:

```
import random

def random_number():
    number = random.randint(1, 100)
    print(f"Случайное число от 1 до 100: {number}")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    random_number()
```

Выполнение программы:

```
$ python src/task15.py
```

Случайное число от 1 до 100: 42

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было проведено:

1. Установка и настройка Python
2. Выполнены простые программы для знакомства с синтаксисом языка.

Поставленные цели выполнены в полном объеме.